

Preparatório para AP3

Arthur Siqueira Paz Teixeira
&
Yure da Silva Lacerda de Barros

Disciplina: Circuitos Lógicos – Professor: Fabio Marujo

17 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Planejamento	3
2.1	Definindo entradas e saídas	3
2.2	Montagem da tabela verdade	3
2.3	Simplificação do circuito	4
2.4	Simulação	5
2.5	Lista de componetes	5
3	Conclusão	7
4	Anexos	8
4.1	Anexo 1: Guia da AP3	9

Capítulo 1

Introdução

Neste documento será descrito o planejamento, conforme pedido no anexo 4.1 e execução de um circuito somador BCD de dois números (de dígito único) com saída simples em um único display de LED de 7 segmentos. Para que seja possível a execução da representação de resultados acima de 9 (limitados entre 10 e 18) será usado, recursivamente, um LED para representar a presença ou ausência do número 1 na casa das dezenas.

Capítulo 2

Planejamento

Como parte do planejamento deve-se pontuar a divisão do processo em 5 partes, definir entradas e saídas, montagem da tabela verdade, simplificação do circuito, simulação e lista de componetes necessarios.

2.1 Definindo entradas e saidas

Precisa-se de dois C.I.s somadores para o projeto, cada somador contem um total de oito entradas: $A1_{in}$, $A2_{in}$, $A3_{in}$, $A4_{in}$, $B1_{in}$, $B2_{in}$, $B3_{in}$ e $B4_{in}$. Essas entradas geram quatro saídas: $S3_{out}$, $S2_{out}$, $S1_{out}$, $S0_{out}$ e C_{out} . Para o resultado pedido neste projeto as saídas do primeiro C.I. serão conectadas nas entradas $A1_{in}$, $A2_{in}$, $A3_{in}$ e $A4_{in}$ do segundo somador, sobrando apenas 4 entradas que serão conectadas de forma a auxiliar em problemas que vermos a seguir.

Na soma de BCD, só são aceitos resustados que vão de 0 (0000) a 9 (1001). Quando você soma dois dígitos BCD usando um somador binário comum (o primeiro 7483), duas questões aparecem se o resultado for maior que 9:

- **Resultados Inválidos:** A soma binária vai resultar valores de 10 (1010) a 15 (1111), que não existem no código BCD e não podem ser representados em um único o display de 7 segmentos.
- **Vai-Um(textitCarry in):** Quando a soma der entre 16 (10000) e 19 (10011), o somador, que possui apenas 4 bits de saída, precisa de um bit extra e joga esse "vai-um" na saída C_{out} para 1. Para o BCD, 16 deveria ser o display de dezenas em 1 e o de unidades em 6 (0110), e não 0 (0000).

A solução é considerar uma defasagem de 6 digitos sempre que o valor for de 9 a 19. Considerando isso o segundo display deverá somar 6 em todos os resultados dentro destas características.

2.2 Montagem da tabela verdade

A tabela deve focar em nos resultados entre 9 e 19 para que possamos montar o circuito de forma que a soma de 6 somente ocorra quando necessaria.

Tabela 2.1: Tabela Verdade Teórica/Simulada

Resultado da Soma	C	S3	S2	S1	S0	X
0	0	0	0	0	0	0
1 até 7	...	...	...	...	...	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1
11	0	1	0	1	1	1
12	0	1	1	0	0	1
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1
15	0	1	1	1	1	1
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	1
18	1	0	0	1	0	1
19	1	0	0	1	1	1
20 até 31	...	...	...	...	...	X

2.3 Simplificação do circuito

Extraindo da tabela verdade os valores que são relevantes para a simplificação temos:

- mapeando as posições na tabela

Tabela 2.2: Tabela mapeada

—	S1' S0'	S1' S0	S1 S0	S1 S0'
C' S3' S2'	0	1	3	2
C' S3' S2	4	5	7	6
C' S3 S2	12	13	15	14
C' S3 S2'	8	9	11	10
C S3' S2'	16	17	19	18
C S3' S2	20	21	23	22
C S3 S2	28	29	31	30
C S3 S2'	24	25	27	26

- Mapa de Karnaugh preenchido

Tabela 2.3: Mapa de Karnaugh

—	S1' S0'	S1' S0	S1 S0	S1 S0'
C' S3' S2'	0	0	0	0
C' S3' S2	0	0	0	0
C' S3 S2	1	1	1	1
C' S3 S2'	0	0	1	1
C S3' S2'	1	1	1	1
C S3' S2	X	X	X	X
C S3 S2	X	X	X	X
C S3 S2'	X	X	X	X

- Equação encontrada

$$X = C + (S3 \cdot S1) + (S3 \cdot S2)$$

2.4 Simulação

Para verificar o funcionamento antes da montagem em um circuito físico é necessária a implementação do circuito em um software que simule o seu funcionamento, evitando gastos desnecessários e perda de tempo na correção de possíveis erros. A imagem a seguir demonstra a implementação do Circuito desenvolvido neste documento

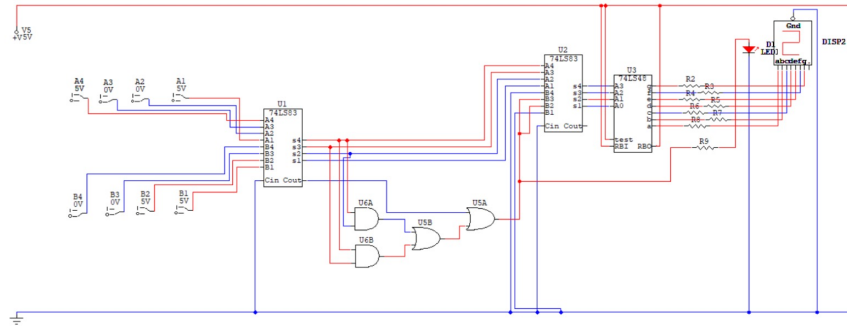


Figura 2.1: Diagrama Esquemático do Circuito

2.5 Lista de componetes

Para a aplicação serão necessários:

- Protoboard [02x]
- C.I. 7483 (meio-somador) [02x]
- C.I. 7408 (AND) [01x]

- C.I. 7432 (OR) [01x]
- LED [09x]
- Display de 7 segmentos (Anodo Comum) [01x]
- Resistores (330 Ohms) [16x]

Capítulo 3

Conclusão

Dados os resultados das simulações e a simplicidade do projeto a implementação física do projeto parece viável. O próximo passo é a construção do circuito e realização de testes para verificar a realidade da implementação.

Capítulo 4

Anexos

Atividade Prática 3 (AP3)

Data da entrega: 19 maio 2026 – **EM LABORATÓRIO**

Data da entrega: 21 maio 2026 – **RELATÓRIO (CLASSROOM)**

AP3 – (ECI1 e ECI2)

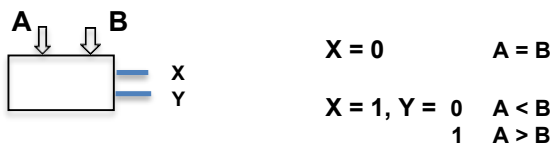
Objetivo: Projeto de circuitos combinacionais aritméticos

Conhecimentos necessários

- a) os teoremas da Álgebra de Boole e a simplificação de funções lógicas a partir da tabela verdade da função; mapas de Karnaugh; projeto de circuitos combinacionais;
- b) display de 7 segmentos (catodo comum e anodo comum);
- c) codificadores, decodificadores e conversores de códigos (BCD, Gray, Hexa etc);
- d) estudar o comparador de 4 bits 7485 e seu circuito interno nos livros de referência e no manual TTL;
- e) estudar, nas referências bibliográficas, adição de números em BCD.

1)Atividade (projeto/preparatório e simulação)

- a) Projetar, utilizando **2 (dois) CI's 7483** e portas, um **somador de 2 números BCD de 1 dígito**; a saída deverá ser apresentada em display de 7 segmentos.
- b) Projetar o módulo básico de um comparador de dois números de 4 bits, expansível, mostrado abaixo. Para implementá-lo na simulação para 4 bits, utilize a ferramenta MACRO do Circuit Maker para implementar o módulo básico.



2)Prática e projeto (montagem no protoboard):

- a) Montar na protoboard o circuito descrito no item 1(a) acima e levá-lo ao laboratório. Não esqueça de imprimir o arquivo do circuito que foi montado.

No dia do LAB, o grupo deverá trazer, impresso em papel, o esquema do circuito montado na protoboard (projeto/preparatório e simulação).

Observações:

- **TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER MONTADOS NA PROTOBOARD DO GRUPO, EM CASA.**
- A aula será utilizada apenas para testar o circuito montado e fazer os ajustes necessários.
- Essa aula se realizará no dia marcado, não podendo ser realizada ou se estender a partir deste.